

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente – CUNOC

División de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Manual Técnico de Arquitectura, Desarrollo e Integración

Sistema de Finanzas e Inventario – Iglesia Getsemaní (Fase 2)

Curso: Seminario de Sistemas 1

Estudiante: Elmer Miguel | **Registro:** 201931295

Septiembre de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos Técnicos	3
1.1. Contexto y Justificación del Sistema	3
1.2. Objetivos de Aprendizaje y Alcance de Fase 2	3
1.3. Entorno de Trabajo Asistido por Agentes de Inteligencia Artificial	3
2. Casos de Uso e Historias de Usuario Técnicas	4
2.1. Matriz de Trazabilidad Requisitos – HU – CU – RN	4
2.2. Especificación Formal de Casos de Uso (CU-01 al CU-14)	4
2.3. Diagrama General de Casos de Uso	5
2.4. Historias de Usuario Técnicas (HU-01 al HU-14) con Criterios Gherkin	7
3. Arquitectura de Software e Infraestructura de Despliegue	9
3.1. Patrón Arquitectónico en Capas / Hexagonal	9
3.2. Stack Tecnológico de Implementación	9
3.3. Diagrama de Arquitectura de Software e Infraestructura	10
3.4. Topología de Infraestructura Containerizada (Docker Compose)	11
3.5. Proyección de Infraestructura Cloud de Alta Disponibilidad	11
3.6. Estrategia de Respaldos (Backup Strategy) y Point-in-Time Recovery	11
4. Estructura de Paqueterías y Modularización	12
4.1. Organización Modular de Namespaces (PSR-4)	12
4.2. Flujo de Dependencias entre Capas	12
4.3. Diagrama de Estructura de Paqueterías	13
5. Diagrama de Clases y Diseño Orientado a Objetos	14
5.1. Modelos de Dominio Eloquent y Relaciones	14
5.2. Capa de Servicios de Negocio (Service Layer)	14
5.3. Capa de Políticas de Autorización	14
5.4. Diagrama de Clases del Sistema	15
6. Modelo Entidad-Relación y Gestión de Base de Datos	16
6.1. Principios de Persistencia y Migraciones Versionadas	16
6.2. Diagrama Entidad-Relación (E/R)	17
6.3. Diccionario de Datos Exhaustivo (12 Tablas del Sistema)	18
6.3.1. Tabla: users	18

6.3.2. Tabla: departamentos	18
6.3.3. Tabla: cajas	18
6.3.4. Tabla: caja_user (Pivote de Asignación)	18
6.3.5. Tabla: catalogo_ingresos	19
6.3.6. Tabla: catalogo_egresos	19
6.3.7. Tabla: aportantes	19
6.3.8. Tabla: transferencias	19
6.3.9. Tabla: ingresos	20
6.3.10. Tabla: egresos	20
6.3.11. Tabla: cortes_caja	20
6.3.12. Tabla: bitacora_auditoria	21
7. Modelos de Procesos Técnicos y Reglas de Negocio (BPMN 2.0)	22
7.1. Catálogo de Reglas de Negocio Implementadas (RN-01 a RN-16)	22
7.2. Proceso Complejo Destacado: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual	22
7.3. BPMN 01: Proceso de Registro y Validación de Egresos	23
7.4. BPMN 02: Proceso de Registro de Ingresos con Padrón	24
7.5. BPMN 03: Proceso de Transferencias Inter-Cajas con Partida Doble	25
7.6. BPMN 04: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual (Proceso Complejo)	26
7.7. BPMN 05: Proceso de Auditoría Forense y Bitácora Transaccional	27
7.8. BPMN 06: Proceso de Generación y Exportación de Reportes	28
7.9. BPMN Maestro: Diagrama de Procesos Completo del Sistema	29
8. Seguridad, Control de Acceso y Mitigación de Vulnerabilidades	30
8.1. Matriz de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	30
8.2. Prevención Activa de Vulnerabilidades IDOR mediante Scopes	30
8.3. Manejo Financiero de Alta Precisión y Anulaciones Lógicas	30
8.4. Trait Auditable y Sanitización de Registros Forenses	30
9. Suite de Pruebas Automatizadas y Calidad de Código (CI/CD)	31
9.1. Estrategia de Pruebas Automatizadas (Pest / PHPUnit)	31
9.2. Validación de Oráculo Histórico 2022	31
9.3. Detección de Consultas N+1 y Optimización	31
9.4. Pipeline de Integración Continua (GitHub Actions)	31
10. Guía de Instalación, Configuración y Operación Técnica	32
10.1. Prerrequisitos del Entorno	32
10.2. Despliegue con Docker Compose	32
10.3. Comandos de Mantenimiento y Troubleshooting	32

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos Técnicos

1.1. Contexto y Justificación del Sistema

La Iglesia Getsemaní administraba sus operaciones financieras mediante un esquema descentralizado fundamentado en libros de cálculo manuales de Microsoft Excel:

- **Un libro mensual por caja:** Llenado de forma manual por los tesoreros de cada departamento, comité o congregación, expuesto a fórmulas sobreescritas accidentalmente, carente de validación de saldos y sin catálogo unificado de cuentas.
- **Un informe general consolidado anual:** Ensamblado manualmente por el Administrador General mediante la unión tardía de archivos dispersos, lo que provocaba descuadres acumulados, inconsistencias patrimoniales y nula trazabilidad de las alteraciones.

El presente sistema web sustituye de raíz esta operativa mediante una arquitectura transaccional multi-caja con persistencia relacional en MySQL 8.0, cálculo de saldos en tiempo real, catálogo contable estandarizado, transferencias inter-cajas bajo partida doble, bitácora forense de auditoría inmutable y un proceso de corte de caja mensual con bloqueo contable de períodos.

1.2. Objetivos de Aprendizaje y Alcance de Fase 2

En concordancia con los requerimientos académicos de la **Fase 2: Desarrollo e Integración Técnica**, el proyecto abordó:

- **Desarrollo Integral Frontend y Backend:** Interfaz reactiva y responsiva desarrollada con Laravel Blade, Tailwind CSS y Alpine.js, respaldada por un backend REST modular en PHP 8.2+ bajo el framework Laravel 12.x.
- **Persistencia Versionada:** Esquema relacional estructurado con llaves foráneas estrictas, índices únicos y precisión monetaria en DECIMAL(14, 2).
- **Autenticación y Control de Acceso (RBAC):** Manejo seguro de credenciales con Laravel Breeze, roles (*Administrador General* y *Tesorero de Departamento*) implementados con Spatie Laravel-Permission y mitigación de accesos indebidos (IDOR) a nivel de consultas Eloquent.
- **Sistema de Notificaciones:** Despacho asíncrono y persistente en base de datos de alertas vinculadas a solicitudes, revisiones, rechazos y reaperturas de cortes.
- **Proceso Complejo Identificado y Finalizado:** El **Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual**, el cual articula el bloqueo atómico del período, arqueo contable, despacho de notificaciones, aprobación con sellado inmutable, generación automática del saldo inicial del mes siguiente y mecanismo auditado de reapertura.

1.3. Entorno de Trabajo Asistido por Agentes de Inteligencia Artificial

La construcción del sistema se implementó bajo una metodología colaborativa de pair-programming asistida por agentes autónomos de IA mediante **Google Antigravity CLI**. Sus pilares clave fueron:

1. **Reglas de Gobernanza Inmutables (AGENTS.md):** Directrices estrictas que prohibieron librerías externas no autorizadas (como Livewire o Bootstrap), exigieron nomenclatura en español sin tildes para tablas y modelos, impusieron el uso exclusivo de DECIMAL(14, 2) y vetaron lógica de negocio en controladores y vistas.
2. **Especialización de Subagentes:** Agentes dedicados a investigación profunda de código, ejecución de pruebas unitarias y verificación de estándares PSR-12 vía `vendor/bin/pint`.
3. **Trazabilidad Técnica:** Descomposición de tareas en prompts atómicos registrados en `docs/PROMPTS_ANTIGRAVITY` y respaldados por documentos de defensa en `docs/defensa/`.

2. Casos de Uso e Historias de Usuario Técnicas

2.1. Matriz de Trazabilidad Requisitos – HU – CU – RN

Módulo Funcional	HU	CU	Reglas (RN)	Servicio / Controlador
Autenticación y Sesión	HU-01	CU-01	RN-09, RN-15	AuthenticatedSessionCtrl
Gestión de Cajas	HU-02	CU-02	RN-10, RN-15	CajaService, CajasController
Catálogos Contables	HU-03	CU-03	RN-04	CatalogosController
Padrón Aportantes	HU-04	CU-04	RN-03	AportantesController
Registro Ingresos	HU-05	CU-05	RN-03, RN-04, RN-05, RN-06	MovimientoService, IngresosCtrl
Registro Egresos	HU-06	CU-06	RN-01, RN-04, RN-05, RN-06	MovimientoService, EgresosCtrl
Transferencias	HU-07	CU-07	RN-05, RN-06, RN-11	TransferenciaService
Consulta de Saldos	HU-08	CU-08	RN-02, RN-08	CajaService, DashboardCtrl
Solicitud de Corte	HU-09	CU-09	RN-05, RN-12, RN-13	CorteCajaService, CortesCtrl
Aprobación de Corte	HU-10	CU-10	RN-06, RN-13, RN-14	CorteCajaService, CortesCtrl
Reapertura de Corte	HU-11	CU-11	RN-05, RN-06, RN-16	CorteCajaService, CortesCtrl
Auditoría Forense	HU-12	CU-12	RN-16	BitacoraService, BitacoraCtrl
Reportes y Exportación	HU-13	CU-13	RN-02, RN-03, RN-11	ReporteCajaService, ReportesCtrl
Notificaciones	HU-14	CU-14	RN-12	NotificationController

2.2. Especificación Formal de Casos de Uso (CU-01 al CU-14)

- **CU-01 (Autenticación y Sesión):** El usuario ingresa credenciales. El middleware valida que la cuenta esté activa (`activo = true`) y verifica si debe cambiar contraseña (`must_change_password`). Regenera ID de sesión para mitigar Session Fixation.
- **CU-02 (Gestión y Asignación de Cajas):** El Administrador General crea cajas con código único, tipo de medio y saldo inicial. Asigna tesoreros responsables mediante la tabla pivot `caja_user`.
- **CU-03 (Mantenimiento de Catálogos):** Administra cuentas estándar para clasificar ingresos y egresos institucionales, permitiendo desactivar rubros sin borrar datos históricos.
- **CU-04 (Padrón de Aportantes):** Registro y consulta asíncrona de miembros contribuyentes para autocompletado en el registro de aportaciones.
- **CU-05 (Registro de Ingresos):** Operación atómica que valida período contable abierto (RN-05/06) y suma el importe a la caja en `DECIMAL(14, 2)`, registrando auditoría forense.
- **CU-06 (Registro de Egresos):** Valida fondos suficientes (RN-01), período abierto y catálogo activo. Decrementa el saldo contable bajo transacción ACID.
- **CU-07 (Transferencia Inter-Cajas):** Valida fondos en origen y confirma que caja origen sea diferente a caja destino (RN-11). Registra atómicamente egreso en origen e ingreso en destino vinculados al registro de transferencia.

- **CU-08 (Consulta de Saldo en Tiempo Real):** Ejecuta agregación SQL directa de saldo inicial más sumatoria de ingresos menos sumatoria de egresos activos.
- **CU-09 (Solicitud de Corte de Caja):** El tesorero envía arqueo mensual. El sistema congela el período contable (RN-05) y notifica al Administrador General.
- **CU-10 (Revisión y Aprobación de Corte):** El Administrador examina comprobantes. Si aprueba, sella definitivamente el período (RN-06) y genera automáticamente el saldo de apertura del próximo mes. Si rechaza, exige justificación obligatoria (RN-14).
- **CU-11 (Reapertura Excepcional):** El Administrador reabre un período cerrado ante error justificado. Registra evento crítico en bitácora (RN-16) y notifica a los tesoreros.
- **CU-12 (Auditoría Forense):** Consulta y filtrado forense de la bitácora, desplegando autor, fecha, IP, User-Agent y diferencias en formato JSON.
- **CU-13 (Generación de Reportes):** Consulta métricas consolidadas y exporta a formato PDF horizontal institucional o a hoja de cálculo Excel (.xlsx).
- **CU-14 (Centro de Notificaciones):** Visualización en tiempo real de alertas emitidas por el flujo de cortes y marcas de lectura persistidas en base de datos.

2.3. Diagrama General de Casos de Uso

A continuación se presenta el diagrama de casos de uso del sistema modelando los actores primarios y secundarios junto con las relaciones de inclusión y extensión:

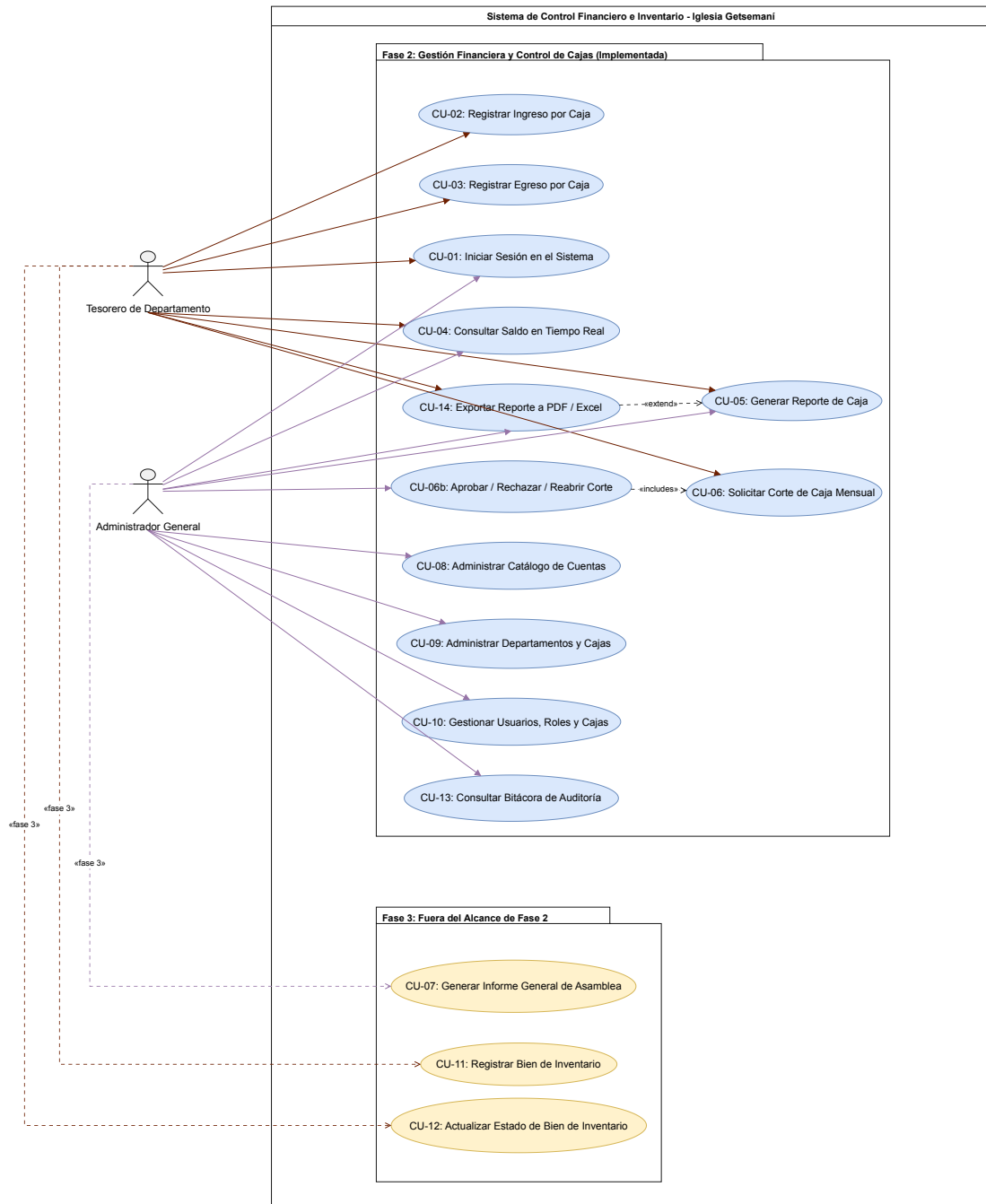


Diagrama General de Casos de Uso del Sistema de Finanzas.

2.4. Historias de Usuario Técnicas (HU-01 al HU-14) con Criterios Gherkin

HU-01: Autenticación Segura y Control de Sesión

- *Dado* un usuario registrado con credenciales válidas y activo, *cuando* inicia sesión, *entonces* el sistema autentica la sesión y redirige al dashboard.
- *Dado* un usuario inactivo (`activo = false`), *cuando* intenta ingresar, *entonces* el sistema deniega el acceso con error HTTP 403.
- *Dado* el indicador `must_change_password = true`, *cuando* ingresa al sistema, *entonces* se le bloquea la navegación hasta actualizar su contraseña.

HU-02: Asignación y Aislamiento de Cajas

- *Dado* que el Administrador crea una caja y le asigna un tesorero, *cuando* dicho tesorero consulta el sistema, *entonces* únicamente visualiza la caja autorizada en su perfil.

HU-03: Catálogos Presupuestarios Estructurados

- *Dado* un rubro contable desactivado, *cuando* el usuario registra un movimiento, *entonces* dicho rubro no aparece disponible en el listado de opciones.

HU-04: Búsqueda Asíncrona de Aportantes

- *Dado* que el tesorero digita el nombre de un hermano, *cuando* escribe 2 o más letras, *entonces* el componente reactivo sugiere los registros existentes en el padrón.

HU-05: Registro de Ingresos Operativos

- *Dado* un monto válido en Quetzales y un período abierto, *cuando* se guarda el ingreso, *entonces* el saldo de la caja se incrementa inmediatamente y se genera la traza en bitácora.
- *Dado* que el mes del ingreso corresponde a un corte en estado `en_revision` o aprobado, *cuando* intenta guardar, *entonces* se rechaza la operación por período congelado.

HU-06: Registro de Egresos y Control de Disponibilidad

- *Dado* un egreso con monto superior al saldo actual de la caja, *cuando* se intenta registrar, *entonces* el sistema bloquea la transacción por fondos insuficientes (RN-01).

HU-07: Transferencia de Fondos Inter-Cajas

- *Dado* que se selecciona la misma caja como origen y destino, *cuando* se intenta transferir, *entonces* el sistema emite error de validación (RN-11).
- *Dado* saldo suficiente y cajas distintas, *cuando* se confirma la transferencia, *entonces* se descuenta de la caja origen y se acredita en la destino bajo una misma transacción.

HU-08: Visualización de Saldo en Tiempo Real

- *Dado* cualquier cambio transaccional en la caja, *cuando* se consulta la vista, *entonces* el saldo refleja el cálculo matemático exacto sin desfase temporal.

HU-09: Solicitud de Corte de Caja Mensual

- *Dado* el fin de mes operativo, *cuando* el tesorero solicita el corte, *entonces* el estado cambia a `en_revision`, el período se congela y se notifica al Administrador.

HU-10: Aprobación y Rechazo de Cortes

- *Dado* un corte en revisión, *cuando* el Administrador aprueba, *entonces* el período se sella permanentemente y se inicializa el saldo del mes subsiguiente.

- *Dado un corte con observaciones, cuando el Administrador rechaza, entonces el sistema exige un motivo obligatorio y desbloquea el período para correcciones.*

HU-11: Reapertura Excepcional de Períodos

- *Dado un corte aprobado, cuando el Administrador pulsa reabrir, entonces debe ingresar obligatoriamente una justificación y se registra como evento crítico en auditoría.*

HU-12: Auditoría Forense y Trazabilidad

- *Dado cualquier cambio en registros financieros, cuando el Administrador examina la bitácora, entonces puede contrastar el estado previo y posterior en formato JSON.*

HU-13: Exportación de Reportes PDF y Excel

- *Dado un filtro de caja y período, cuando se solicita exportar, entonces se descarga un archivo PDF horizontal institucional o una hoja Excel con celdas de formato numérico exacto.*

HU-14: Centro de Notificaciones Operativas

- *Dado un evento sobre un corte, cuando el usuario accede al sistema, entonces observa una alerta visual no leída con enlace directo al corte afectado.*

3. Arquitectura de Software e Infraestructura de Despliegue

3.1. Patrón Arquitectónico en Capas / Hexagonal

El sistema implementa una **Arquitectura en Capas Limpia (Clean Layered Architecture)** sobre Laravel 12.x orientada a garantizar mantenibilidad y separación de responsabilidades:

1. **Capa de Presentación:** Vistas Blade modulares, componentes UI reutilizables, Tailwind CSS para estilización y Alpine.js para interactividad sin sobrecarga de frameworks SPA.
2. **Capa de Entrada HTTP (Thin Controllers):** Controladores delgados que no contienen reglas de cálculo; delegan validaciones a `FormRequests` y autorización a `Policies`.
3. **Capa de Servicios (Service Layer):** Encapsula la lógica de negocio contable, transacciones ACID (`DB::transaction`) y orquestación de eventos.
4. **Capa de Dominio y Persistencia:** Modelos Eloquent con tipado monetario exacto en `DECIMAL(14,2)`, scopes de seguridad y `trait Auditable`.

3.2. Stack Tecnológico de Implementación

Componente	Tecnología	Versión	Justificación Técnica
Backend Runtime	PHP	8.2+ / 8.3	Tipado estricto, Enums nativos y rendimiento OPcache.
Framework Web	Laravel	12.x	ORM Eloquent, migraciones versionadas y arquitectura REST.
Motor Base de Datos	MySQL	8.0	Motor InnoDB, transacciones ACID y soporte JSON.
Frontend Server	Blade	Nativo	Renderizado rápido del lado del servidor.
Framework CSS	Tailwind CSS	3.x	Estilos optimizados mediante purgado de clases no usadas.
Interactividad	Alpine.js	3.x	Reactividad ligera para modales y autocompletados.
Gráficas	Chart.js	4.x	Visualización fluida de métricas en Canvas HTML5.
Control de Acceso	Spatie Permission	6.x	Gestión robusta de roles y permisos en base de datos.
Generación PDF	Laravel-DomPDF	3.x	Exportación de reportes horizontales con diseño institucional.
Generación Excel	Laravel-Excel	3.1+	Generación nativa de archivos OpenXML (.xlsx).

3.3. Diagrama de Arquitectura de Software e Infraestructura

El siguiente diagrama ilustra la arquitectura de software en capas desacopladas, la infraestructura de contenedores Docker y su proyección hacia un entorno cloud de alta disponibilidad:

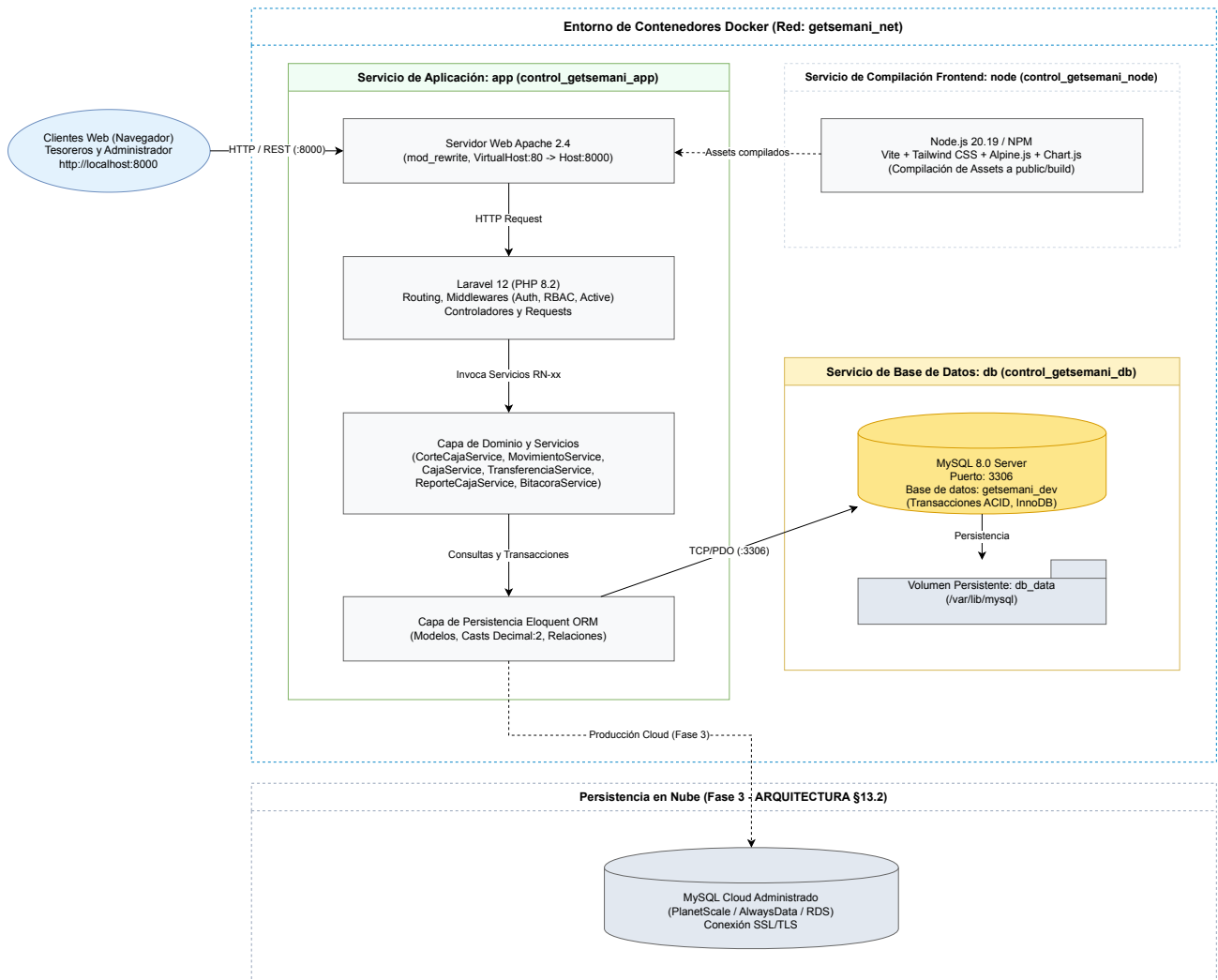


Diagrama de Arquitectura de Software e Infraestructura Containerizada.

3.4. Topología de Infraestructura Containerizada (Docker Compose)

La aplicación se encuentra empaquetada mediante Docker Compose sobre la red interna `getsemani_net`:

- **Servicio** `control_getsemani_app`: Servidor web Apache con PHP 8.2, módulos `pdo_mysql`, `bcmath`, `gd`, `zip` y reescritura habilitada. Expone el puerto local `8000:80`.
- **Servicio** `control_getsemani_db`: Servidor MySQL 8.0 oficial con base de datos `getsemani_dev`, persistencia garantizada en volumen Docker `db_data` y puerto expuesto `3306:3306`.
- **Servicio** `control_getsemani_node`: Contenedor Node.js 20 Alpine que compila assets y provee Hot Module Replacement durante el desarrollo con Vite.

3.5. Proyección de Infraestructura Cloud de Alta Disponibilidad

Para el despliegue de producción en nube (AWS / DigitalOcean / GCP):

- **Balanceo y Seguridad de Borde**: Balanceador de Carga (ALB / Cloudflare) con terminación SSL/TLS forzada, mitigación DDoS y firewall de aplicaciones (WAF).
- **Capa de Cómputo Stateless**: Instancias EC2 o Droplets en Auto-Scaling Group ejecutando la imagen Docker de la aplicación.
- **Base de Datos Gestionada**: Instancia MySQL RDS Multi-AZ con réplicas de lectura y almacenamiento cifrado en reposo con llaves KMS.
- **Almacenamiento de Archivos y Backups**: Bucket privado S3 / DigitalOcean Spaces con URLs pre-firmadas temporales.

3.6. Estrategia de RespalDOS (Backup Strategy) y Point-in-Time Recovery

En cumplimiento estricto del enunciado y directrices de continuidad del negocio:

- **Full Backup Semanal**: Respaldo integral de la estructura DDL y datos relacionales ejecutado automáticamente cada domingo a las 02:00 AM mediante `mysqldump --single-transaction`.
- **Incremental Backup Diario**: Captura diaria de bloques modificados de lunes a sábado a las 02:00 AM para minimizar ventanas de copia y optimizar espacio de disco.
- **Transactional Log Backup (Point-in-Time Recovery)**: Respaldo continuo de logs binarios de MySQL (*binlogs*) cada 15 a 30 minutos, permitiendo restaurar la base de datos a un segundo exacto ante incidentes de corrupción.

4. Estructura de Paqueterías y Modularización

4.1. Organización Modular de Namespaces (PSR-4)

El código del sistema se estructura modularmente bajo el estándar PSR-4:

- `App\Http\Controllers`: Controladores REST delgados para cada entidad de dominio.
- `App\Http\Requests`: Clases de validación desacopladas para garantizar el saneamiento estricto de entradas.
- `App\Services`: Servicios de lógica de negocio pura (`CajaService`, `MovimientoService`, `CorteCajaService`, etc.).
- `App\Policies`: Clases de autorización que implementan los métodos de inspección de permisos y asignación de cajas.
- `App\Models`: Modelos Eloquent con relaciones definidas, casts numéricos explícitos y trait de auditoría.
- `App\Notifications`: Clases de despacho de avisos operativos por base de datos y correo electrónico.
- `App\Exports`: Definiciones para exportación estructurada de libros contables a Microsoft Excel.

4.2. Flujo de Dependencias entre Capas

El flujo de datos respeta el principio de inversión de dependencias: los controladores no interactúan directamente con el almacenamiento de datos; invocan servicios que orquestan los modelos y disparan notificaciones. Las vistas no ejecutan consultas a la base de datos.

4.3. Diagrama de Estructura de Paqueterías

El siguiente diagrama muestra los paquetes del sistema y sus relaciones de dependencia:

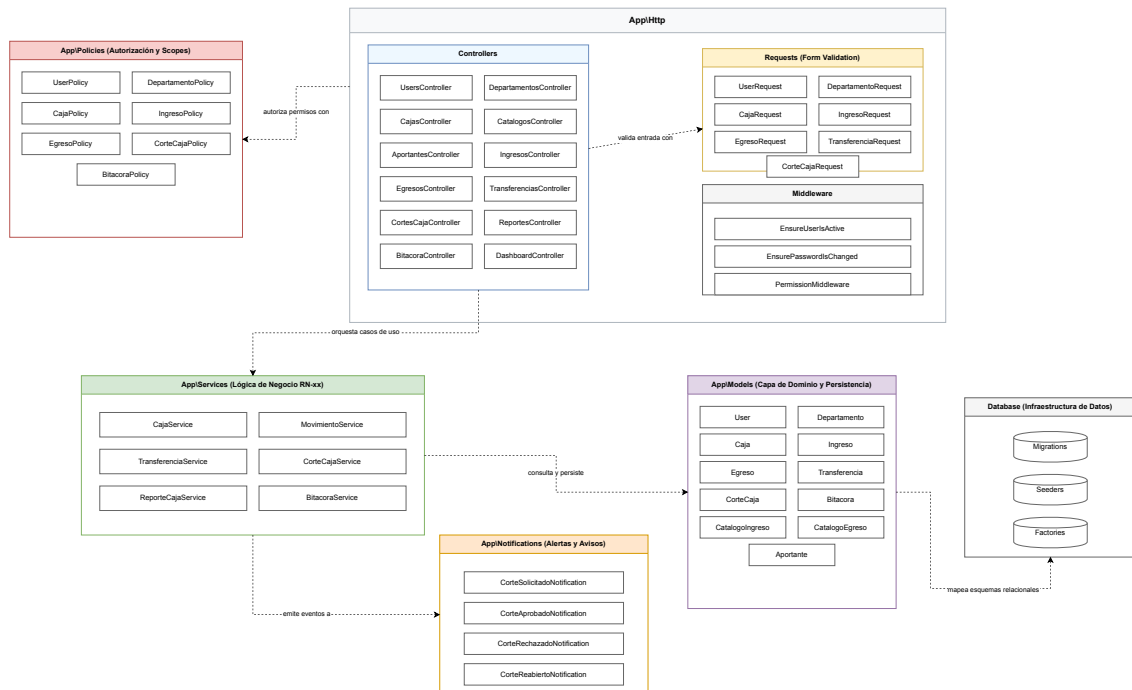


Diagrama de Estructura de Paqueterías y Flujo entre Capas.

5. Diagrama de Clases y Diseño Orientado a Objetos

5.1. Modelos de Dominio Eloquent y Relaciones

El modelado orientado a objetos representa las entidades operativas de la iglesia:

- **User:** Credenciales, autenticación y asignación de roles. Relación muchos a muchos con Caja vía `caja_user`.
- **Departamento:** Unidad organizativa (consejo, comité, congregación). Relación uno a muchos con Caja.
- **Caja:** Fondos financieros con saldo inicial, fecha de apertura y estado. Relación con movimientos y cortes.
- **Ingreso / Egreso:** Transacciones financieras tipadas con valor monetario exacto en `decimal:2`, soft deletes y auditoría.
- **Transferencia:** Vínculo de partida doble entre una caja origen y una caja destino.
- **CorteCaja:** Arqueo contable mensual, conciliación de totales y control de estados de período.
- **Bitacora:** Registro forense inmutable de auditoría con almacenamiento JSON de valores previos y posteriores.

5.2. Capa de Servicios de Negocio (Service Layer)

Centraliza los algoritmos y reglas de negocio:

- `CajaService`: Agregación matemática de saldos en tiempo real mediante SQL directo.
- `MovimientoService`: Creación, validación de períodos abiertos y anulación lógica de ingresos y egresos.
- `TransferenciaService`: Ejecución atómica de traslados entre cajas con partida doble.
- `CorteCajaService`: Arqueo mensual, solicitud de revisión, sellado contable de aprobación y reapertura.
- `ReporteCajaService`: Agregación y consolidación unificada de métricas financieras.
- `BitacoraService`: Persistencia transparente de cambios en entidades auditables.

5.3. Capa de Políticas de Autorización

Garantiza la autorización a través de `CajaPolicy`, `IngresoPolicy`, `EgresoPolicy` y `CorteCajaPolicy`, impidiendo el acceso a cajas no asignadas a los tesoreros.

5.4. Diagrama de Clases del Sistema

A continuación se presenta el diagrama de clases con los atributos tipados, relaciones y dependencias entre capas:

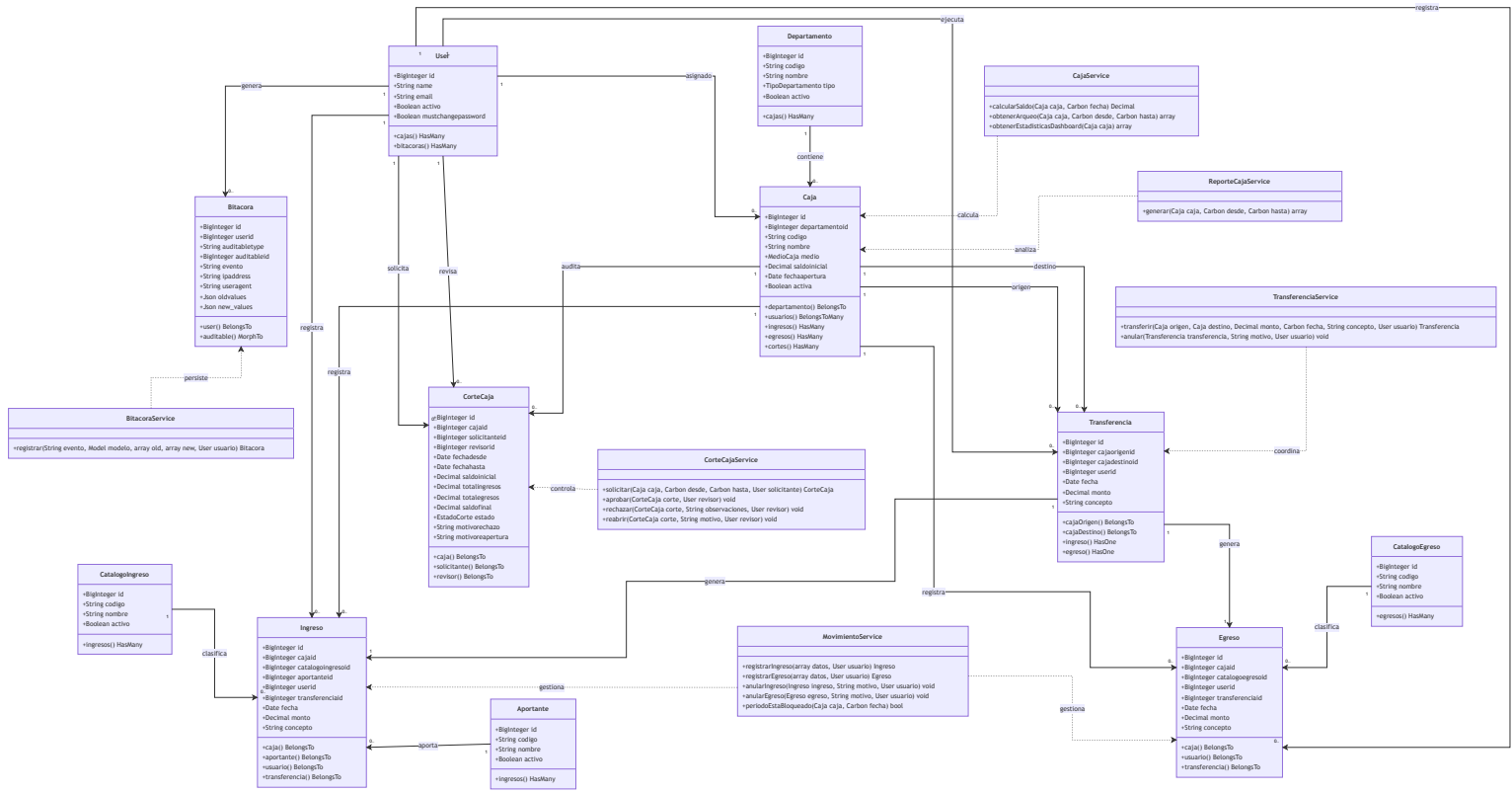


Diagrama de Clases del Dominio, Servicios, Políticas y Notificaciones.

6. Modelo Entidad-Relación y Gestión de Base de Datos

6.1. Principios de Persistencia y Migraciones Versionadas

1. **Inmutabilidad de Migraciones:** Toda modificación del esquema de datos se realiza creando una nueva migración con marca de tiempo correlativa; no se editan migraciones ya versionadas.
2. **Integridad Referencial:** Llaves foráneas con restricciones RESTRICT en entidades financieras para prevenir orfandad o pérdida de transacciones.
3. **Precisión Monetaria** `DECIMAL(14,2)`: Erradicación absoluta de números de coma flotante (FLOAT o DOUBLE) para importes monetarios.
4. **Soft Deletes:** Las transacciones anuladas preservan su registro en base de datos mediante la columna `deleted_at` y el campo obligatorio `motivo_anulacion`.

Diagrama Entidad-Relación (E/R)

El siguiente diagrama detalla las 12 tablas del sistema relacional con sus atributos, llaves primarias y cardinalidades:

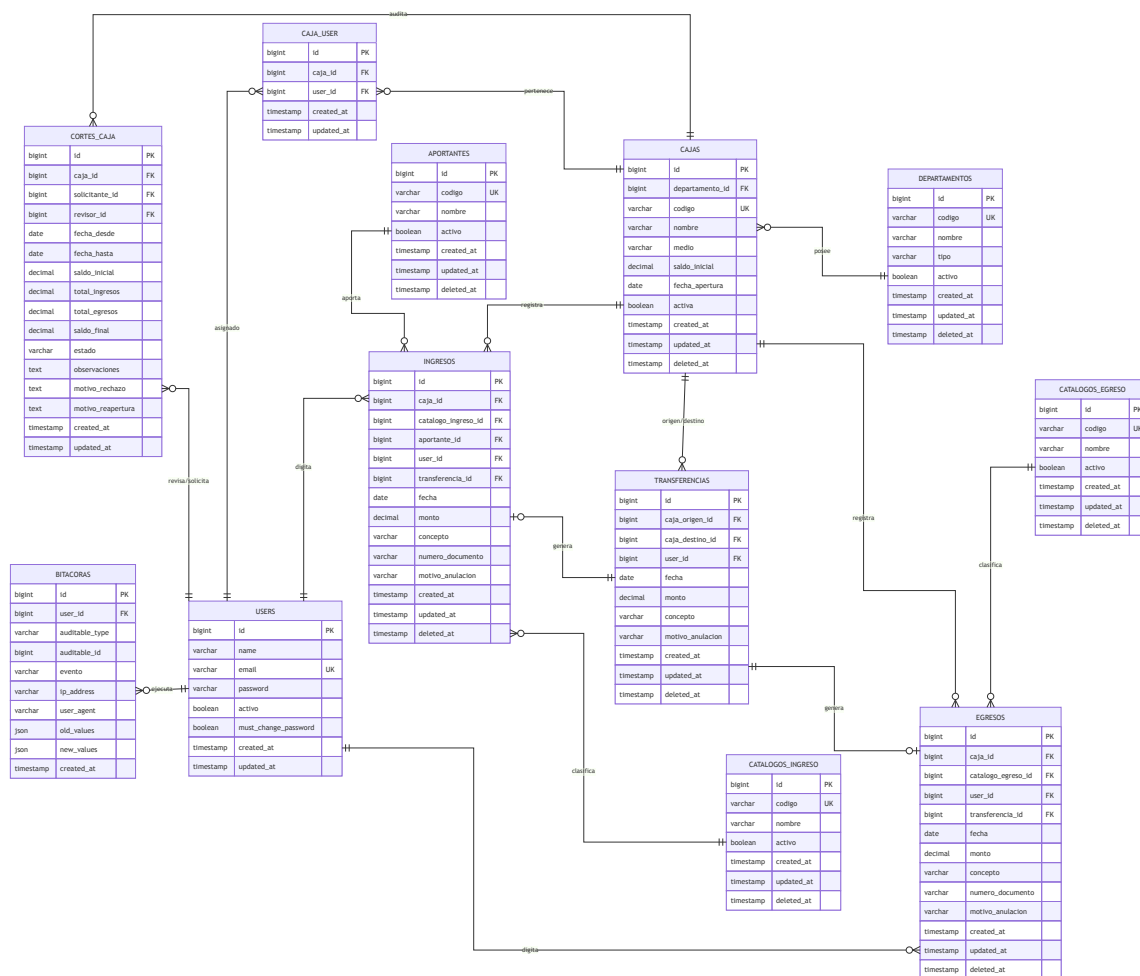


Diagrama Entidad-Relación del Sistema de Finanzas e Inventario.

6.3. Diccionario de Datos Exhaustivo (12 Tablas del Sistema)

6.3.1. Tabla: users

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador único del usuario.
name	VARCHAR(255)	No			Nombre completo del usuario.
email	VARCHAR(255)	No		UK	Correo electrónico institucional.
password	VARCHAR(255)	No			Hash Bcrypt de la contraseña.
activo	BOOLEAN	No	1		Estado activo/inactivo para acceso.
must_change_pw	BOOLEAN	No	0		Bandera para forzar cambio de clave.
created_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Fecha de registro del usuario.
updated_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Fecha de modificación.

6.3.2. Tabla: departamentos

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador del departamento.
codigo	VARCHAR(50)	No		UK	Código institucional único.
nombre	VARCHAR(255)	No			Nombre del departamento/comité.
tipo	VARCHAR(50)	No			consejo, comite, congregacion.
activo	BOOLEAN	No	1		Estado operativo del área.
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Marca de tiempo para borrado lógico.

6.3.3. Tabla: cajas

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador único de la caja.
departamento_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Referencia a departamentos(id).
codigo	VARCHAR(50)	No		UK	Código contable de la caja.
nombre	VARCHAR(255)	No			Nombre descriptivo del fondo.
medio	VARCHAR(50)	No	'efectivo'		Medio: efectivo o banco.
saldo_inicial	DECIMAL(14,2)	No	0.00		Saldo contable de apertura inicial.
activa	BOOLEAN	No	1		Estado de disponibilidad de la caja.
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Borrado lógico de la entidad.

6.3.4. Tabla: caja_user (Pivote de Asignación)

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador de la asignación.
caja_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Referencia a cajas(id).
user_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Referencia a users(id).
created_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Fecha de vinculación del tesorero.

6.3.5. Tabla: catalogo_ingresos

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador del rubro de ingreso.
codigo	VARCHAR(50)	No		UK	Código estándar (ej. ING-DIEZMO).
nombre	VARCHAR(255)	No			Concepto contable formal.
activo	BOOLEAN	No	1		Disponibilidad en formularios.
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Borrado lógico del catálogo.

6.3.6. Tabla: catalogo_egresos

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador del rubro de egreso.
codigo	VARCHAR(50)	No		UK	Código estándar (ej. EGR-SERVICIOS).
nombre	VARCHAR(255)	No			Concepto contable formal.
activo	BOOLEAN	No	1		Disponibilidad en formularios.
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Borrado lógico del catálogo.

6.3.7. Tabla: aportantes

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador del aportante.
codigo	VARCHAR(50)	No		UK	Código único del hermano aportante.
nombre	VARCHAR(255)	No			Nombre completo del miembro.
activo	BOOLEAN	No	1		Padrón activo.
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Borrado lógico del padrón.

6.3.8. Tabla: transferencias

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador de la transferencia.
caja_origen_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Caja que entrega los fondos.
caja_destino_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Caja que recibe los fondos.
user_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Usuario que operó el traspaso.
monto	DECIMAL(14,2)	No			Importe monetario transferido.
concepto	VARCHAR(500)	No			Justificación formal del movimiento.
motivo_anulacion	VARCHAR(500)	Sí	NULL		Motivo obligatorio en anulación.
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Anulación lógica (SoftDelete).

6.3.9. Tabla: ingresos

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador del ingreso.
caja_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Caja receptora del dinero.
catalogo_ingreso_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Rubro presupuestario de catálogo.
aportante_id	BIGINT UNSIGNED	Sí	NULL	FK	Miembro aportante (NULL si es anónimo).
user_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Usuario que digitó el ingreso.
transferencia_id	BIGINT UNSIGNED	Sí	NULL	FK	Vínculo si provino de traspaso.
monto	DECIMAL(14,2)	No			Importe exacto en Quetzales.
concepto	VARCHAR(500)	No			Descripción detallada del ingreso.
numero_documento	VARCHAR(100)	Sí	NULL		Boleta o recibo físico.
motivo_anulacion	VARCHAR(500)	Sí	NULL		Causa de anulación.
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Anulación lógica (SoftDelete).

6.3.10. Tabla: egresos

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador del egreso.
caja_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Caja pagadora del gasto.
catalogo_egreso_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Rubro presupuestario de gasto.
user_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Usuario que digitó la erogación.
transferencia_id	BIGINT UNSIGNED	Sí	NULL	FK	Vínculo si provino de traspaso.
monto	DECIMAL(14,2)	No			Importe exacto en Quetzales.
concepto	VARCHAR(500)	No			Descripción detallada del gasto.
numero_documento	VARCHAR(100)	Sí	NULL		Factura o comprobante de egreso.
motivo_anulacion	VARCHAR(500)	Sí	NULL		Causa de anulación.
deleted_at	TIMESTAMP	Sí	NULL		Anulación lógica (SoftDelete).

6.3.11. Tabla: cortes_caja

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador del corte de caja.
caja_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Caja asociada al arqueo contable.
solicitante_id	BIGINT UNSIGNED	No		FK	Tesorero que solicitó el corte.
revisor_id	BIGINT UNSIGNED	Sí	NULL	FK	Administrador que revisó el corte.
saldo_inicial	DECIMAL(14,2)	No			Saldo de apertura del mes.
total_ingresos	DECIMAL(14,2)	No			Sumatoria consolidada de ingresos.
total_egresos	DECIMAL(14,2)	No			Sumatoria consolidada de egresos.
saldo_final	DECIMAL(14,2)	No			Saldo contable de cierre.
estado	VARCHAR(50)	No	'en_revision'		borrador, en_revision, aprobado, rechazado.
motivo_rechazo	TEXT	Sí	NULL		Justificación formal de rechazo.
motivo_reapertura	TEXT	Sí	NULL		Justificación formal de reapertura.

6.3.12. Tabla: bitacora_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Default	Llave	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Auto-inc.	PK	Identificador único de auditoría.
user_id	BIGINT UNSIGNED	Sí	NULL	FK	Usuario autor de la operación.
auditable_type	VARCHAR(255)	No			Modelo mutado (FQCN).
auditable_id	BIGINT UNSIGNED	No			ID del registro mutado.
evento	VARCHAR(50)	No			crear, actualizar, anular, aprobar.
ip_address	VARCHAR(45)	Sí	NULL		Dirección IP del cliente.
user_agent	VARCHAR(500)	Sí	NULL		Navegador y SO del cliente.
old_values	JSON	Sí	NULL		Estado antes de la mutación.
new_values	JSON	Sí	NULL		Estado posterior sanitizado.
created_at	TIMESTAMP	No	CURRENT		Marca de tiempo inmutable del evento.

7. Modelos de Procesos Técnicos y Reglas de Negocio (BPMN 2.0)

7.1. Catálogo de Reglas de Negocio Implementadas (RN-01 a RN-16)

- **RN-01 (Saldo no negativo):** Ningún egreso puede dejar el saldo contable por debajo de Q 0.00.
- **RN-02 (Cálculo dinámico de saldo):** El saldo se calcula en SQL en tiempo real:

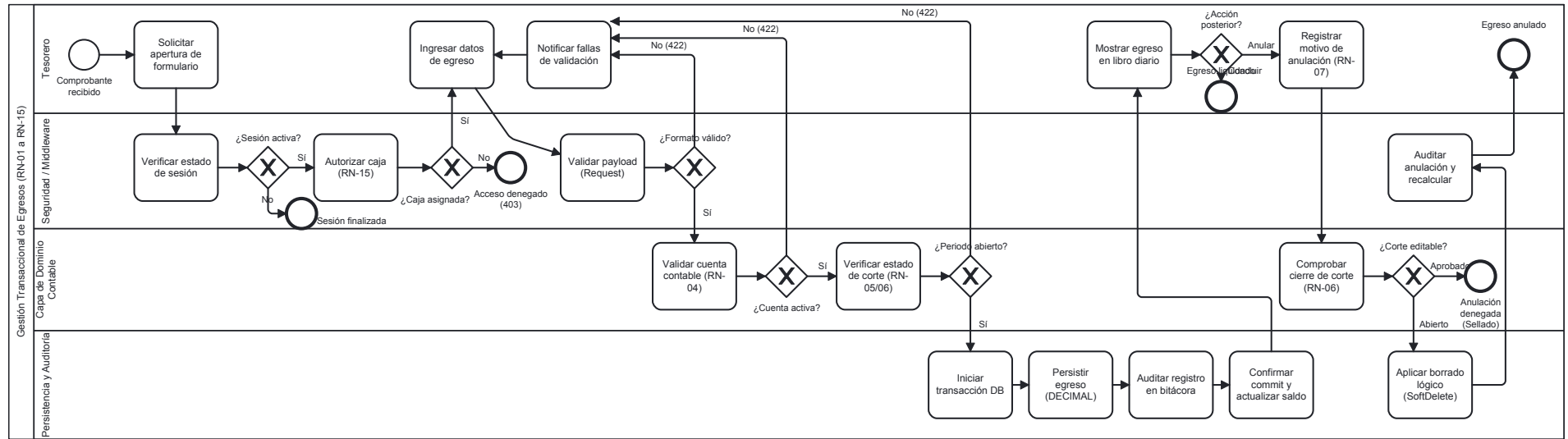
$$\text{Saldo} = \text{saldo_inicial} + \sum(\text{ingresos}) - \sum(\text{egresos})$$

- **RN-03 (Padrón de aportantes):** Las aportaciones personales deben vincularse a un miembro registrado.
- **RN-04 (Catálogo presupuestario):** Todo ingreso o egreso debe poseer una cuenta contable activa.
- **RN-05 (Bloqueo preventivo por corte en revisión):** No se admiten mutaciones en un período con corte en estado `en_revision`.
- **RN-06 (Sellado definitivo por corte aprobado):** Un período con corte en estado aprobado queda inmutable.
- **RN-07 (Anulación lógica justificada):** Erradicación del borrado físico; se utiliza `SoftDelete` con justificación de anulación.
- **RN-08 (Manejo monetario sin punto flotante):** Uso exclusivo del tipo de dato `DECIMAL(14, 2)`.
- **RN-09 (Seguridad de credenciales):** Contraseñas Bcrypt de alto costo y forzamiento de cambio en primer inicio.
- **RN-10 (Asignación exclusiva de tesoreros):** Los tesoreros solo operan sus cajas asignadas en `caja_user`.
- **RN-11 (Partida doble en transferencias):** Caja origen $\neq$ caja destino, ambos períodos abiertos y registro coordinado.
- **RN-12 (Notificación obligatoria):** Emisión de avisos operativos ante eventos de cortes.
- **RN-13 (Cierre y saldo correlativo):** El corte aprobado fija el saldo de apertura del mes siguiente.
- **RN-14 (Rechazo fundamentado):** El rechazo de un corte exige un `motivo_rechazo` obligatorio.
- **RN-15 (Aislamiento contra IDOR):** Filtrado obligatorio de consultas mediante el scope `accesiblesPara($user)`.
- **RN-16 (Inmutabilidad de auditoría):** Inserción automática vía `trait Auditable` con sanitización de secretos.

7.2. Proceso Complejo Destacado: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual

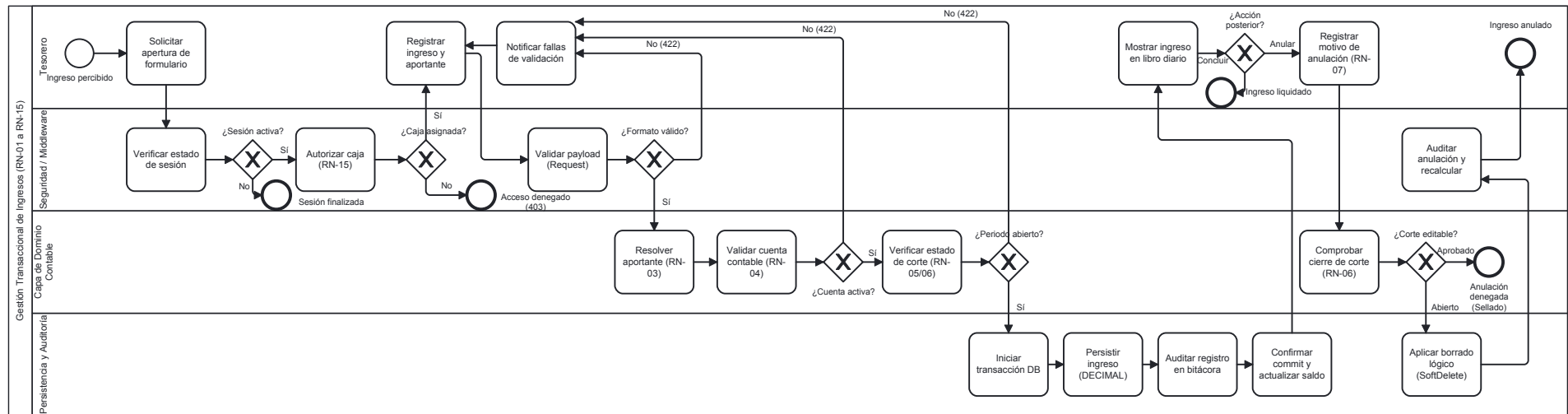
El ciclo de vida del corte mensual es el proceso central de la Fase 2: articula el arqueo previo del tesorero, el congelamiento preventivo del período (RN-05), el despacho de notificaciones, la revisión administrativa, el rechazo fundamentado (RN-14), el sellado inmutable (RN-06), la generación automática del saldo inicial del mes siguiente y el mecanismo auditado de reapertura excepcional.

7.3. BPMN 01: Proceso de Registro y Validación de Egresos



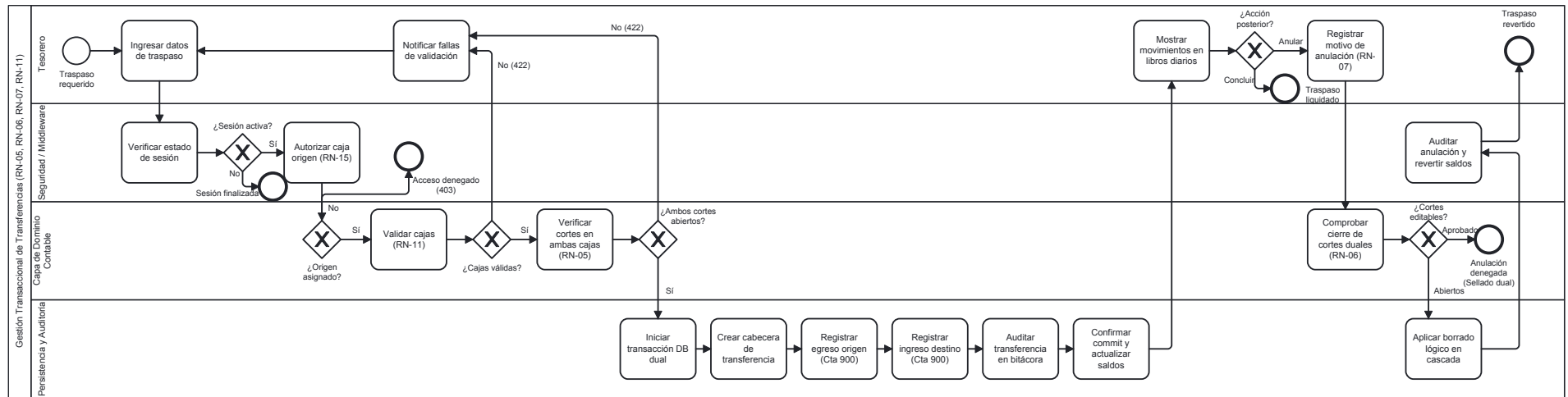
Modelo BPMN 2.0: Proceso de Registro y Validación de Egresos.

7.4. BPMN 02: Proceso de Registro de Ingresos con Padrón



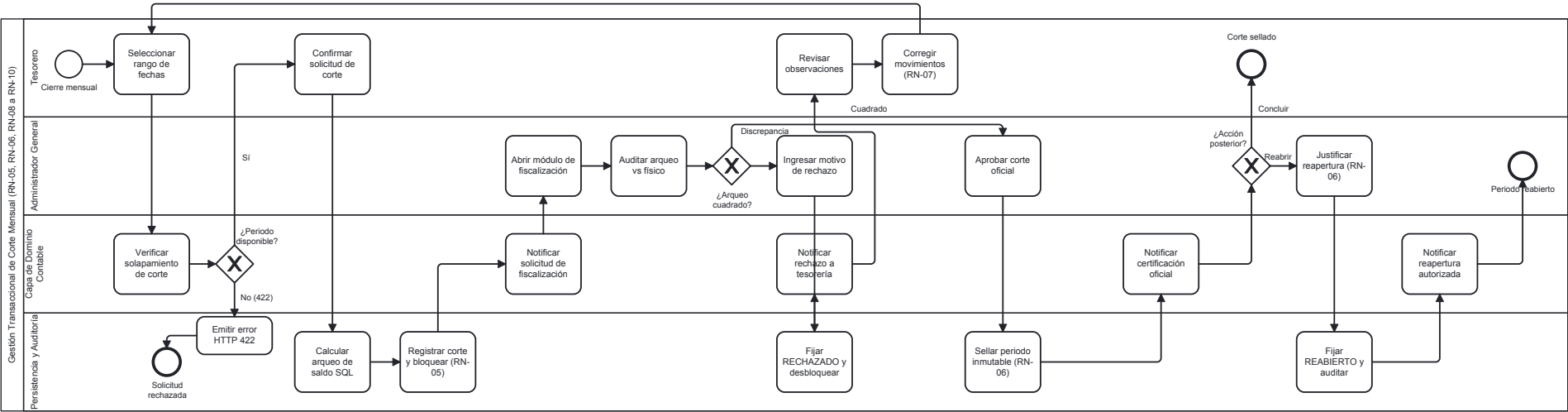
Modelo BPMN 2.0: Proceso de Registro de Ingresos con Autocompletado de Aportantes.

7.5. BPMN 03: Proceso de Transferencias Inter-Cajas con Partida Doble



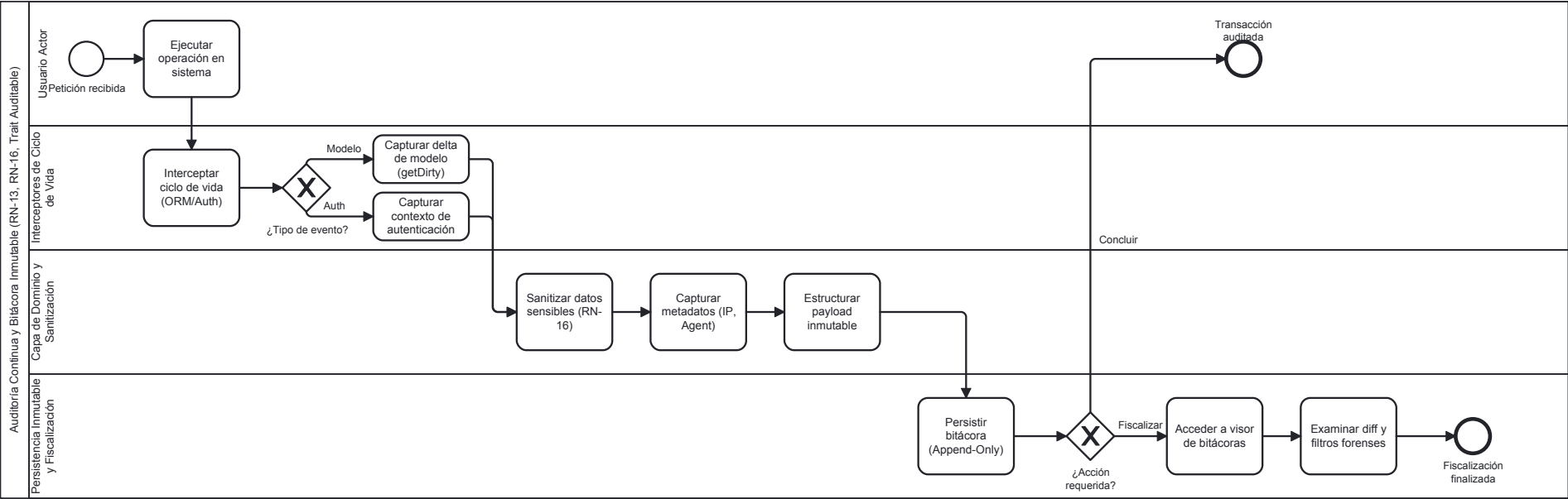
Modelo BPMN 2.0: Proceso de Transferencia de Fondos Inter-Cajas.

7.6. BPMN 04: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual (Proceso Complejo)



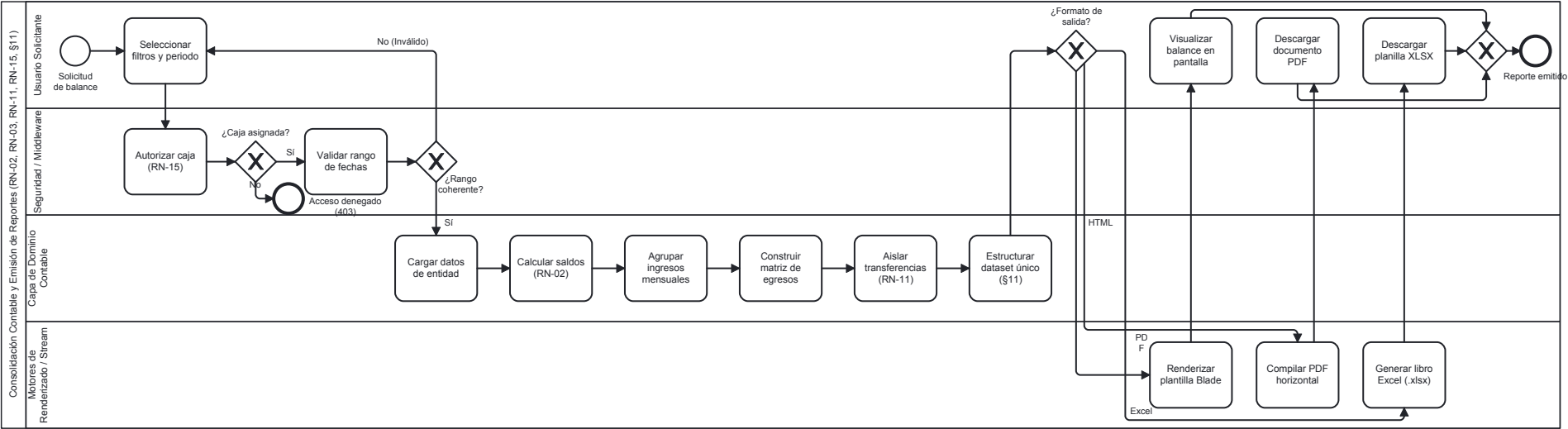
Modelo BPMN 2.0: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual y Cierre Contable.

7.7. BPMN 05: Proceso de Auditoría Forense y Bitácora Transaccional



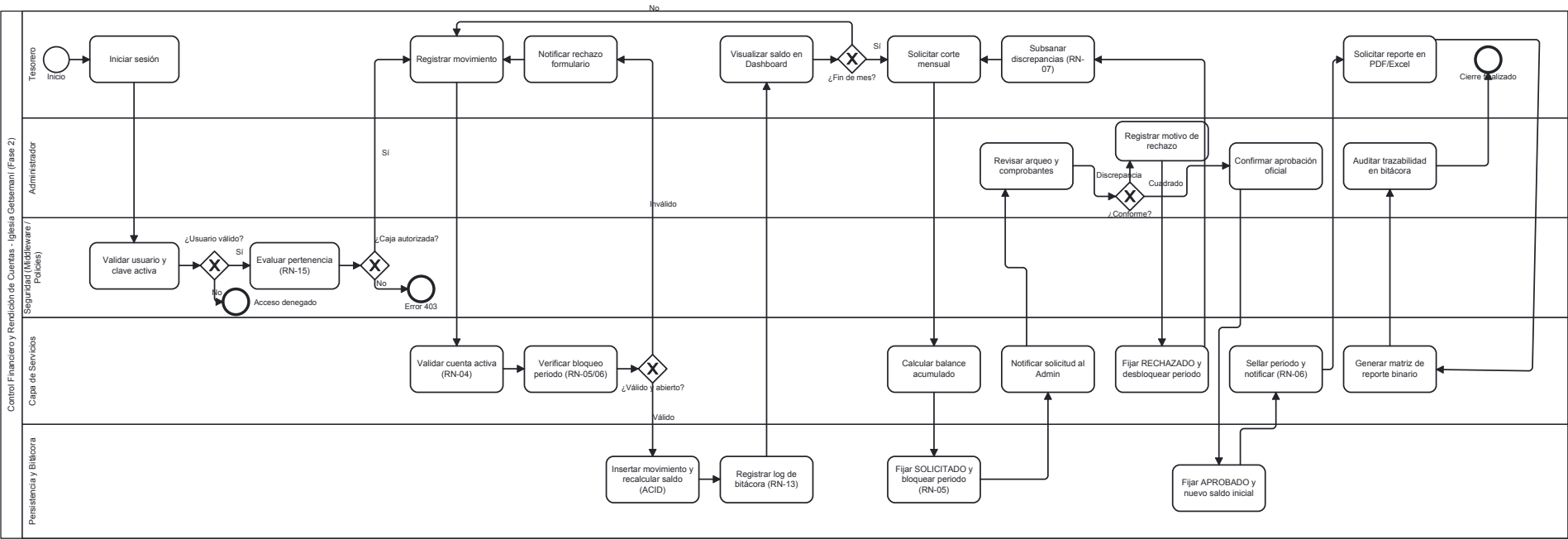
Modelo BPMN 2.0: Proceso de Auditoría Forense y Bitácora Inmutable.

7.8. BPMN 06: Proceso de Generación y Exportación de Reportes



Modelo BPMN 2.0: Proceso de Generación y Exportación de Reportes Financieros.

7.9. BPMN Maestro: Diagrama de Procesos Completo del Sistema



Modelo BPMN 2.0 Maestro: Integración Global de Procesos Transaccionales.

8. Seguridad, Control de Acceso y Mitigación de Vulnerabilidades

8.1. Matriz de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El sistema utiliza la librería Spatie Laravel-Permission configurando dos perfiles con permisos estrictamente asignados:

Módulo / Acción	Admin General	Tesorero Dpto.	Mecanismo
Iniciar Sesión / Logout	Permitido	Permitido	Middleware auth
Cambio Clave Forzoso	Permitido	Permitido	EnsurePwChanged
Crear / Editar Cajas	Permitido	Denegado (HTTP 403)	CajaPolicy
Asignar Tesoreros	Permitido	Denegado (HTTP 403)	CajaPolicy
Ver Cajas en Listado	Todas las cajas	Solo cajas asignadas	Scope accesiblesPara
Registrar Ingreso / Egreso	Permitido en todas	Solo en asignadas	MovimientoPolicy
Anular Movimiento	Permitido con causa	Solo asignadas y abiertas	MovimientoPolicy
Operar Transferencia	Permitido	Solo origen asignada	TransferenciaPolicy
Solicitar Corte Mensual	Permitido	Permitido en sus cajas	CorteCajaPolicy
Aprobar / Rechazar Corte	Exclusivo	Denegado (HTTP 403)	CorteCajaPolicy
Reabrir Corte Aprobado	Exclusivo con causa	Denegado (HTTP 403)	CorteCajaPolicy
Consultar Bitácora	Exclusivo	Denegado (HTTP 403)	BitacoraPolicy

8.2. Prevención Activa de Vulnerabilidades IDOR mediante Scopes

Para impedir que un usuario manipule parámetros en URLs o peticiones POST para alterar cajas ajenas, el sistema implementa:

1. **Scope Global/Local de Caja:** Todo acceso pasa por `Caja::accesiblesPara($user)`, restringiendo la consulta en SQL a las filas vinculadas en la tabla `caja_user`.
2. **Políticas Granulares:** Cada método en controlador invoca `Gate::authorize('view', $caja)`.
3. **Sin Bypass de Administrador:** El Administrador General tampoco puede sobrepasar períodos congelados por corte; debe respetar el flujo formal de reapertura.

8.3. Manejo Financiero de Alta Precisión y Anulaciones Lógicas

- Erradicación de `float` en PHP; definición estricta de cast `'decimal:2'`.
- Sumas y balances delegados al motor relacional SQL mediante funciones nativas `SUM()`.
- Anulación con `SoftDeletes` y justificación obligatoria (`motivo_anulacion`).

8.4. Trait Auditable y Sanitización de Registros Forenses

El trait `Auditable` captura eventos del ciclo de vida (`created`, `updated`, `deleted`), sanitiza contraseñas y tokens de sesión, y almacena el estado anterior y nuevo junto con IP y User-Agent en la tabla de inserción pura `bitacora_auditoria`.

9. Suite de Pruebas Automatizadas y Calidad de Código (CI/CD)

9.1. Estrategia de Pruebas Automatizadas (Pest / PHPUnit)

La suite de pruebas se ejecuta sobre la base de datos de pruebas `getsemani_test`, cubriendo:

- **Pruebas Unitarias de Servicios:** Comprobación de integridad matemática y lógica de dominio en `MovimientoService`, `CajaService` y `CorteCajaService`.
- **Matriz de Seguridad e IDOR:** Intentos deliberados de tesoreros consultando o alterando cajas ajenas, comprobando que reciban HTTP 403.
- **Bloqueo de Períodos Contables:** Verificación de denegación ante intentos de registrar movimientos en períodos con cortes en revisión o aprobados.

9.2. Validación de Oráculo Histórico 2022

En `tests/Feature/OraculoHistorico2022Test.php` se cargan todos los movimientos reales del ejercicio anual 2022 de comités muestra de la Iglesia Getsemaní. El sistema recalcula el balance final demostrando que coincide al centavo exacto con los libros originales de Excel.

9.3. Detección de Consultas N+1 y Optimización

Se implementó carga ansiosa (*Eager Loading*) en relaciones (`with(['catalogo', 'aportante'])`) y pruebas de volumen para certificar que el número de queries SQL permanezca acotado y constante independientemente del número de filas.

9.4. Pipeline de Integración Continua (GitHub Actions)

Configurado en `.github/workflows/ci.yml`, ejecuta en cada Pull Request:

1. Verificación de estándares PSR-12 vía `vendor/bin/pint -test`.
2. Compilación de dependencias y assets (`composer install, npm ci && npm run build`).
3. Migraciones limpias y ejecución paralela de pruebas (`php artisan test -parallel`).

10. Guía de Instalación, Configuración y Operación Técnica

10.1. Prerrequisitos del Entorno

- **Entorno Containerizado (Recomendado):** Docker Engine 24.x+, Docker Compose V2.x y Git.
- **Entorno Local Nativo:** PHP 8.2+ (pdo_mysql, bcmath, gd, zip), MySQL 8.0+, Composer 2.x, Node.js 20.x y NPM 10.x.

10.2. Despliegue con Docker Compose

Ejecutar los siguientes comandos en la terminal:

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/ElmerMiguel/ProyectoSS1_ss2026.git
cd ProyectoSS1_ss2026/ControlGetsemani_SS12026

# 2. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env

# 3. Construir e inicializar los contenedores
docker compose up -d --build

# 4. Instalar dependencias y generar llave de cifrado
docker compose exec app composer install
docker compose exec app php artisan key:generate

# 5. Ejecutar migraciones versionadas y sembrado de datos iniciales
docker compose exec app php artisan migrate:fresh --seed

# 6. Compilar assets de frontend con Vite
docker compose exec node npm install
docker compose exec node npm run build
```

La aplicación queda disponible en: <http://localhost:8000>.

10.3. Comandos de Mantenimiento y Troubleshooting

- **Ejecución de Pruebas Automatizadas:**

```
php artisan test
```

- **Limpieza y Optimización de Caché:**

```
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

- **Corrección Automática de Estándares de Código:**

```
vendor/bin/pint
```

- **Permisos de Almacenamiento en Linux:**

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache
```